

Actividad 2.5

Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Base de datos 25/26

Fecha:13/10/2025

Autor: Raúl Bueno García

Dado el siguiente esquema relacional:

- Categorías (id, nombre, nivel)
- Equipo (id, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)
- Presidentes (id, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (id, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (id, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)
- Partido(id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- Clasificacion(equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- estadio_id de la relación Equipos
- equipo_casa_id de la relación Partidos
- equipo_id de la relación Jugadores

2. Reconstruir el esquema anterior y obtener el grafo relacional con la nomenclatura completa, asignando el formato adecuado a:

- Claves primarias
- Claves secundarias
- Campos opcionales
- Claves Ajenas. En estas además debéis indicar justo debajo, la relación con la que está relacionada, el tipo de borrado (BR, BC, BN, BD) y el tipo de modificado (MR, MC, MN, MD).

3. Suponiendo que en la relación equipos existiesen los equipos con los id(1, 2, 3, 4, 5), que en la relación arbitros existiesen los id(1, 2, 3) y en la relación estadios existiesen los id(1, 2, 3, 4) se pide añadir 4 tuplas válidas en la relación partidos entendiendo que en un partido no se puede enfrentarse un equipo consigo mismo. Mostrar tabla.

Ejercicio 1.

estadio_id en la relación equipos

- Valores nulos: Permite NULL.

Razón: un equipo puede no tener estadio asignado (por ejemplo: equipos recién creados, que comparten uno temporalmente, o cuando el estadio se cierra).

- Borrado: SET NULL.

Razón: si se elimina (o se da de baja) un estadio no queremos borrar el equipo; lo apropiado es dejar estadio_id = NULL para indicar "sin estadio asignado".

- Modificación: CASCADE.

Razón: si por alguna razón cambia el id del estadio, queremos que se propague al equipo para mantener integridad.

equipo_casa_id en la relación partidos

- Valores nulos: No permite NULL.

Razón: un partido válido necesita un equipo de casa; es una relación obligatoria.

- Borrado: Restrict.

Razón: no conviene borrar el estadio que aparecen en partidos históricos: eso rompería el historial de la competición.

- Modificación: CASCADE.

Razón: si cambia el id del estadio, propagar el cambio a los partidos mantiene la consistencia.

equipo_id en la relación jugadores

- Valores nulos: Permite NULL.

Razón: existen jugadores "sin equipo" que no tenemos por que eliminar de la base de datos.

- Borrado: Set null.

Razón: si un equipo se elimina, los jugadores no deberían borrarse; quedarán como agentes libres (equipo vacío= null).

- Modificación: CASCADE.

Razón: para mantener consistencia si cambia el id del equipo.

Ejercicio 2.

Categorias (#id, nombre, nivel)

Equipo (#id, nombre, ciudad, fechaFundacion*, categoria_id, presidente_id*, estadio_id)

Presidentes (#id, nombre, dni, nacionalidad*)

Arbitro (#id, nombre, region*, num_colegiado)

Estadios (#id, nombre, direccion, ciudad)

Jugadores(#id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad*, puesto, equipo_id*)

Partido(#id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)

Clasificacion(#equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Ejercicio 3.

Añadimos 4 tuplas válidas en la relación partidos

id	fecha	arbitro_id	estadio_id	equipo_casa_id	equipo_fuera_id	goles_casa	goles_fuera
1	2025-10-01	1	1	1	2	2	1
2	2025-10-02	2	2	3	4	0	0
3	2025-10-03	3	3	5	1	1	3
4	2025-10-04	1	4	2	5	4	2